

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Facultad de Ingeniería Tampico

EXAMEN DEPARTAMENTAL —
VERSIÓN A

Álgebra Lineal

Multiplicación de Matrices y Método de Gauss



Periodo Escolar: _____ Fecha: _____ Calif.: _____

Integrante 1: _____ Matr.: _____ Grupo: _____

Integrante 2: _____ Matr.: _____

Instrucciones: Examen en **equipos de dos personas**. Muestren todo el procedimiento; el resultado sin desarrollo no tiene valor. Valor total: 100 pts.

Ejercicio 1 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Ejercicio 2 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Ejercicio 3 (40 pts.)

Resuelva el siguiente sistema usando el **método de Gauss** (eliminación gaussiana). Muestre la matriz aumentada y cada operación elemental de fila realizada.

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 9 \\ 3x - 2y + 2z = 5 \end{cases}$$